Physical AI講座 応用編1
Open Source in Robotics
—OSS/Open Source Hardware から見るPhysical AIコミュニティ —

松尾・岩澤研究室
MATSUO-IWASAWA LAB UTOKYO

第六回

許諾なく撮影や第三者
への開示を禁止します

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Agenda

1. イントロダクション
2. What is Open Source Software? — Debian / dora-rs / LeRobot / MuJoCo
3. ライセンスの話 — Open Source と Open Weight
4. OSSの文化 — なぜ企業も個人も貢献するのか
5. Open Source Hardware
6. How to continue learning robotics — 巨人の肩に乗り、貢献する

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

1. イントロダクション

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

whoami



千代 航平 / Kohei Sendai

東京大学大学院 工学系研究科 技術経営戦略学
修士1年 松尾・岩澤研究室
HP: k1000dai.github.io
X: @PgChiyo
GitHub: k1000dai

いま

- 松尾・岩澤研でロボティクス / Physical AI の研究（VLA等）
- Enactic, Inc. (OpenArm) の開発に参加 (2026.04〜)
- OMRON SINIC X リサーチインターン (2026.05〜)

これまで

- RoboTech (NHKロボコン) 回路設計チーム (2022–2026)
- morpho AI solutions AIエンジニア (2022–2024) / 松尾研究所インターン
- スウェーデン KTH 交換留学 (2024–2025)
- Google Summer of Code 2025 @ Debian「Package LLM Inference Libraries」
- AIRoA (AIロボット協会) リサーチインターン (2025.10–2026.03)

OSSとの関わり

- Debian Maintainer：tokenizers / huggingface-hub / accelerate など17パッケージを担当
- OpenArm 関連リポジトリのコントリビュータ
- 論文:
  Leave No Observation Behind: Real-time Correction for VLA Action Chunks
  (arXiv:2509.23224)
  MINERVA: How Small Can a Manipulation Policy Be and Still Solve LIBERO?
  (arXiv:2609.03715)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

第6回は、第4・5回で使った道具が「誰にどう作られているか」を見る回

応用編1は MLOps / RobOps と開発基盤技術を学ぶ講座です。第4・5回で ROS 2 を扱ったので、第6回はそれらを支える「オープンソース」の文化と仕組みを見ます。

回	担当	カリキュラム
第1回	松嶋 達也、長谷川 貴巨	MLOps・RobOps導入
第2回	池田 悠也	MLOps・RobOps実践
第3回	高波 亮介	コンピュータアーキテクチャ（メモリ・通信・仮想化・デバイスの管理）
第4回	松嶋 達也	ROS2入門 (1/2)
第5回	長野 匡隼	ROS2入門 (2/2)
第6回	**千代 航平**	**Open Source in Robotics**

本講義のねらい

ロボティクスのソフトとハードが「誰によって、どう運営され、どのライセンスで」公開されているかを理解する
dora-rs の hands-on で、ROS 以外のロボットミドルウェアに触れる
「自分もコミュニティの一員として貢献できる」と思って帰る

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

今日のゴールは、巨人の肩に乗り、自分も肩を貸す側になる感覚を持ち帰ること

知る

- OSS / OSH とは何か
- OSSはどう運営されているか
- ライセンスと Open Weight

使う

- dora-rs で dataflow を書いて動かす
- OpenArm / SO-101 などOSHの事例
- meviy / JLCPCB など、実際に作るためのサービスを知る

貢献する

- Issue / PR の出し方
- 自分のコードをOSSとして公開する
- Physical AI コミュニティの一員になる

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Icebreak：今日、あなたが使ったOSSは？

朝起きてから講義までに使ったソフトを思い出してください。ほとんどが OSS の上に成り立っていて、
ロボットを作って動かすことも、無数の OSS を組み合わせる作業です。

Linux / Android
Linuxカーネル (GPLv2)

Chrome / Edge
Chromium (BSD)

Python / PyTorch
PSF License / BSD-3

VS Code
MIT (Code - OSS)

Docker
Apache-2.0 (Moby)

ROS 2 / Gazebo
Apache-2.0

MuJoCo
Apache-2.0

LeRobot / Transformers
Apache-2.0

Git
GPLv2

curl / OpenSSL
curl / Apache-2.0

Zoom（内部でも多数のOSS）
ライセンス表記ページ参照

このスライドの作成にも
python-pptx (MIT)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

2. What is Open Source Software?

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OSS とは、誰でも・どんな目的でも使い・改変し・再配布できるソフトウェア

ソースコードが見えるだけでは OSS ではありません。OSI の定義と FSF の「4つの自由」が線引きになります。

Open Source Initiative (OSI) による定義

Open Source Definition (1998)、10項目の要点

自由な再配布（Free Redistribution）
ソースコード（Source Code）
派生物（Derived Works）
作者のソースコードの完全性（Integrity of the Author's Source Code）
個人やグループの差別禁止（No Discrimination Against Persons or Groups）
利用分野の差別禁止（No Discrimination Against Fields of Endeavor）
ライセンスの分配（Distribution of License）
特定製品に限定しない（License Must Not Be Specific to a Product）
他のソフトウェアを制限しない（License Must Not Restrict Other Software）
技術中立性（License Must Be Technology-Neutral）

（opensource.org/osd）

Free Software の「4つの自由」(FSF)

- 0: どんな目的にも実行する自由
- 1: 動作を研究し変更する自由
- 2: 再配布する自由
- 3: 改変版を配布する自由

OSSではないもの（例）

- 「非商用のみ」「研究目的のみ」のライセンス（CC BY-NC など）
- ソースは見えるが再配布不可（Source-available）
- モデルの重みだけ公開（後述: Open Weight）

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OSS の思想は「自由」から始まり、「バザール」の効率で企業を巻き込んだ

伽藍とバザール：

年	出来事	考え方
1983–85	Richard Stallman が GNU プロジェクトと Free Software Foundation を始める（GPL は 1989）	ソフトウェアの自由は倫理の問題。4 つの自由（前ページ）
1991	Linus Torvalds が Linux カーネルを公開。世界中の開発者がネット越しに開発に加わる	「完成してから公開」ではない開発が実際に回った
1997	Eric S. Raymond「伽藍とバザール」。Linux の開発様式を分析した論考	伽藍：少数の名匠が閉じて作り込む／バザール：早く頻繁に公開し、多数の目で直す
1997	Bruce Perens が Debian 社会契約と DFSG を起草（前々ページ）	「フリー」の定義を文書にし、後の OSD の元になる
1998	Netscape が「伽藍とバザール」を引いて Mozilla を公開。「open source」の語と OSI が生まれる	倫理でなく実利で語る言葉ができ、企業が参加しやすくなった

今日の講義に効く考え方

- Linus の法則「目玉が十分にあれば、どんなバグも大したことはない」（Raymond, 1997）。Issue とレビューが価値を持つ理由
- Release early, release often。完璧を待たずに出す。LeRobot の Draft PR も arXiv も同じ発想
- 自由（FSF）と実利（OSI）という 2 つの動機が今も並走している。4 章の「企業が開く理由」はこの実利の側
- 2026 年の論点：AI 生成の PR が増え、「目玉」より「ノイズ」が増えた。Debian の GR や curl の対応（4 章）

出典: catb.org/esr/writings/cathedral-bazaar, gnu.org/gnu/thegnuproject.html, opensource.org/history, debian.org/social_contract

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Roboticsに関わるOSS を分けて見てみる

同じ OSS でも、役割も運営主体も違います。

異なるレイヤーにわたって,大きくこの 4 つを順に見ていきます。

層	代表	役割	運営の型	memo
学習ライブラリ	LeRobot	ポリシー・データセット・学習と評価の CLI	企業 (Hugging Face) が方向を決め、コミュニティの PR が実装を増やす	lerobot-train、論文の実装 PR
シミュレータ	MuJoCo	物理シミュレーションと、その上のベンチマーク (LIBERO)	企業 (Google DeepMind) が買収して OSS 化	LeRobot の評価環境
ロボットミドルウェア	ROS 2 / dora-rs	ノード間通信、dataflow の定義	財団＋企業会員 / 少人数のコア＋コミュニティ	第4・5回 / 本日の hands-on
OS・パッケージ基盤	Debian / Ubuntu	カーネル、約 7 万パッケージ、apt	約 1,000 人の開発者による自治（憲法と投票）	apt install の裏側

「誰がお金と時間を出しているか」を見ると、その OSS の持続性と、自分の関わり方が見えてきます。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Debian は、会社を持たずに 7 万パッケージを維持するコミュニティ OSS

私が Google Summer of Code 2025 で参加したプロジェクトです。会社のない OSS がどう回っているかを見ます。

1993
Ian Murdockが創設
(Deb + Ian)

69,830
バイナリパッケージ数
(Debian 13 “trixie”, 2025.8)

1,046
Debian Developer (投票権あり)
+ 多数の Debian Maintainer

7
公式アーキテクチャ
(amd64, arm64, riscv64 …)

- Ubuntu (Canonical) の土台。ROS 2 は Ubuntu の .deb パッケージとして配布される
- Debian 社会契約 (1997):「Debianは100%フリーソフトウェアであり続ける」「コミュニティに還元する」「バグ追跡を隠さない」
- Debian Free Software Guidelines (DFSG)：OSIのOpen Source Definitionの元になった10項目
- 5年間のセキュリティサポート、1.46B行超のソースコード、78言語のインストーラ — すべてボランティア中心で維持

出典: debian.org/News/2025/20250809, nm.debian.org/members, debian.org/social_contract

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Debian は憲法と投票で運営され、意思決定の記録はすべて公開されている

会社もCEOもいません。1998年制定の「Debian憲法」に基づき、開発者が自治しています。

Debian Developers（約1,000人・投票権）

Debian Project Leader (DPL)	Technical Committee	General Resolution (GR)
毎年選挙 (Condorcet方式) 2026: Sruthi Chandran	技術的な意見対立を裁定 （最大8名）	開発者全員による投票 例: 2026年「生成AI利用」GR
DPLの委任チーム Release / ftp-master / Security / DAM / DebConf / Outreach (GSoC)	**パッケージングチーム** Python Team / Rust Team / Science (ROS) / Deep Learning (AI)	**各パッケージのメンテナ** (DD / DM / スポンサーされる貢献者)

- 意思決定は「文書化されたルール＋投票」。メーリングリストとバグ追跡システム (BTS) がすべて公開
- GPG鍵の署名による「信頼の網 (Web of Trust)」で本人確認 — 対面のキーサイニングが今も文化として残る
- 貢献者 → Debian Maintainer (DM: 限定アップロード権) → Debian Developer (DD: 全権+投票権) という段階的な信頼

出典: debian.org/devel/constitution, debian.org/intro/organization, bits.debian.org (DPL election2026)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Debian の資産は非営利団体が持ち、費用は企業のスポンサーと寄付でまかなう

サーバ、ドメイン、会議、開発者の旅費と、OSS にもお金はかかります。Debian は資産を「信頼された非営利団体」に預けています

資金の持ち方

- Software in the Public Interest (SPI, 米国NPO, 1997〜) が商標・寄付を保持
- Debian France / debian.ch も「Trusted Organization」
- 使い道：ビルドサーバ、ミラー、証明書、DebConf、スプリント、ハードウェア
- cf. Ubuntu = Canonical社、Fedora = Red Hat社 が開発を主導

DebConf25 (仏ブレスト, 2025.7) のスポンサー

- Platinum: Infomaniak, Proxmox, Viridien, EDF, **AMD**
- Gold: **Ubuntu**, Freexian, Lenovo, Collabora, VyOS
- Silver: **Google**, Arm, Siemens, Microsoft, **Qualcomm** …
- https://debconf25.debconf.org/

企業はなぜ「見返りのない」寄付をするのか？

- 自社製品の土台（Ubuntu、組込 Linux、クラウド）が健全であることが、そのまま自社の利益になる
- 採用や技術力のアピール、標準化への影響力。自社エンジニアがメンテナであること自体が資産になる

出典: debian.org/donations, bits.debian.org/2025/07/debconf25-welcomes-sponsors.html, debian.org/News/2026/20260807

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

dora-rs は、ノード間通信を Rust と Arrow で軽く速くした新しいロボットミドルウェア

DORA は Dataflow-Oriented Robotic Architecture の略。2022 年に始まった少人数コア＋コミュニティ運営の OSS で、私は OpenArm 向けノードの開発で関わっています。

何が違うのか

- 100% Rust 実装 + Apache Arrow によるゼロコピー共有メモリ IPC（4KB以上のメッセージ）
- ノードは Python / Rust / C / C++ の「ただのスクリプト / バイナリ」。workspace や codegen は不要
- dataflow.yml にグラフ（ノードと入出力）を書くだけ
- 公称：ROS 2 Python (rclpy) 比で node間レイテンシ 10–17倍低い（同一Python負荷, README/1.0 blog）
- ROS 2 bridge あり（topic/service/action）

プロジェクトの現在地 (2026.9)

- GitHub dora-rs/dora：約3.9k stars（2026.4 に ros/ros の star 数を超えた）
- メンテナ：Haixuan Xavier Tao ほか少人数のコアチーム
- PyPI: dora-rs 0.3 (2023) → 0.4 (2026.1) → 0.5 (2026.3) → 1.0.0 (2026.9.2)。1.0でAPI/wire formatを固定
- 論文: arXiv 2602.13252 “DORA: Dataflow Oriented Robotic Architecture” (2026.2)
- dora-hub に約60個のノード（カメラ, YOLO, SAM2, Qwen-VL, Whisper, SO-101, Piper, Reachy, MuJoCo…）



出典: github.com/dora-rs/dora (README, docs/blog/2026-09-02-dora-1.0.md), pypi.org/project/dora-rs, arxiv.org/abs/2602.13252

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

ROS 2 は「標準」、dora-rs は軽さと速さで新しい用途を開拓

どちらが上という話ではなく、設計思想と「エコシステムの厚さ」のトレードオフです。

観点	ROS 2	dora-rs
開始 / 運営	2017〜 / OSRF + OSRA (企業会員制)	2022〜 / 少人数コア + GitHub/Discordコミュニティ
実装言語	C++ (rclcpp) / Python (rclpy)	Rust コア + Python / Rust / C / C++ ノード
通信	DDS (Fast DDS, Cyclone…) / Zenoh (Kilted〜)	Zenoh + 共有メモリ (Apache Arrow, ゼロコピー)
メッセージ定義	.msg / .srv / .action (IDL, codegen)	Arrow 配列（型URNは任意, 例 std/media/v1/Image）
グラフ定義	launch ファイル + パラメータ	dataflow.yml（ノード・入力・出力を宣言）
ビルド	colcon / ament, workspace の source	dora build（pip install 等を宣言）/ uv 対応
エコシステム	34,614 パッケージ, 1,579社, 産業用途多数	約60 hub ノード（unstable）, LeRobot/OpenArm等の新興用途
ライセンス	Apache-2.0	Apache-2.0

出典: github.com/dora-rs/dora, ros2 documentation (Release-Kilted-Kaiju), discourse.openrobotics.org/t/2025-ros-metrics-report

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

dora の dataflow は、yaml の配線とただの Python スクリプトだけでできている

タイマー → 2倍にするノード → 表示するノード。これだけで dora の全体像が分かります（Colab の Step 1 と同じ）。

dataflow.yml

```yaml
# dataflow.yml
nodes:
  - id: doubler
    path: doubler.py
    inputs:
      tick: dora/timer/millis/500    # 組込みタイマー
    outputs: [doubled]

  - id: printer
    path: printer.py
    inputs:
      message: doubler/doubled       # 送り元/出力名
```

doubler.py

```python
# doubler.py
import pyarrow as pa
from dora import Node

node = Node()
count = 0
for event in node:                   # or node.next()
    if event["type"] == "INPUT":
        count += 1
        node.send_output("doubled", pa.array([count * 2]))
    elif event["type"] == "STOP":
        break
# event type: INPUT / INPUT_CLOSED / STOP / ERROR
```

- id = ノード名、path = 起動コマンド/スクリプト、inputs は「入力名: 送り元ノード/出力名」で配線。タイマーは inputs に dora/timer/… と書く（dora 1.0）
- データは Arrow 配列で受け渡し → NumPy/Polars/Torch とゼロコピーで相互変換。実行は dora run dataflow.yml だけ

出典: github.com/dora-rs/dora docs/python-guide.md, README（dora 1.0.1 で動作確認）

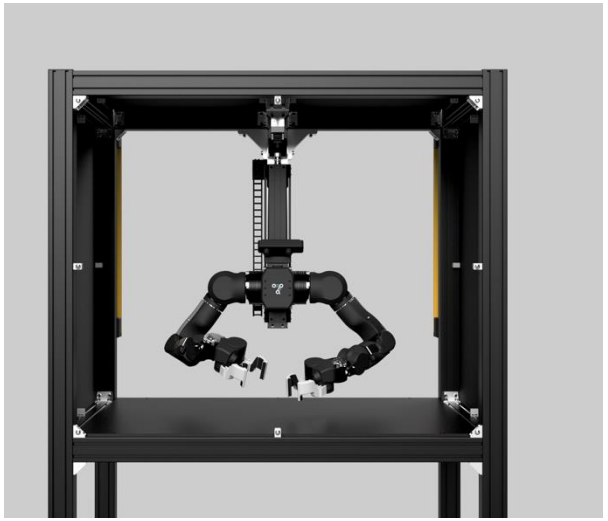
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OpenArm は、ハードもソフトも公開された 7 自由度の双腕アーム

Enactic, Inc.（東京・外神田）が開発。私は dora 関連リポジトリの開発に参加しています。



OpenArm 2.0



OpenArm Cell



OpenArm KER

- 7 DoF / 腕、可搬 4.1 kg (peak 6.0 kg)、Damiao QDD モータ×8/腕、CAN-FD 1 kHz、MISUMI フレーム
- 双腕システム一式で $6,500 USD（GitHub README）。v0.1 2025.2 → 1.0 2025.7（公開）→ 2.0 2026.9
- ハード CAD: CERN-OHL-S-2.0, ソフトウェア各リポジトリ: Apache-2.0
- LeRobot がネイティブ対応 (--robot.type=openarm_follower)。GitHub enactic/openarm 約2.9k stars

出典: github.com/enactic/openarm, docs.openarm.dev, huggingface.co/docs/lerobot/openarm

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

doraを用いたロボットシステム. 各nodeが一つのレポジトリに分かれている.

小さなリポジトリに分けてあるので、１つ１つは小さく、貢献の入口が多い構成となっている.

ハードウェア・基盤	dora ノード（データ収集）	dora ノード（評価・推論）
• openarm_hardware (CAD, STEP/STL) • openarm_description (URDF/xacro) • openarm_can (C++ CAN-FD lib, PPA配布) • openarm_driver / openarm_control • openarm_ker / openarm_ker_firmware • openarm_mujoco (pip install openarm-mujoco) • openarm_dataset (非同期データ形式)	• dora-openarm (PyPI 1.0.0 2026.6 → 1.3.0 2026.9) • dora-openarm-ker / -vr / -webxr • dora-openarm-data-collection(-ui) • dora-openarm-dataset-recorder / -replayer • dora-opencv-image-splitter • dora-openarm-kinematics / -cell-lifter • dora-openarm-mujoco	• dora-openarm-evaluation(-ui) • dora-openarm-observer / -actions-executor • dora-openarm-local-policy-server • dora-openarm-docker-policy-server • dora-openarm-inference-controller • dora-openarm-quitter / -classifier • openeval-runner / openeval-web

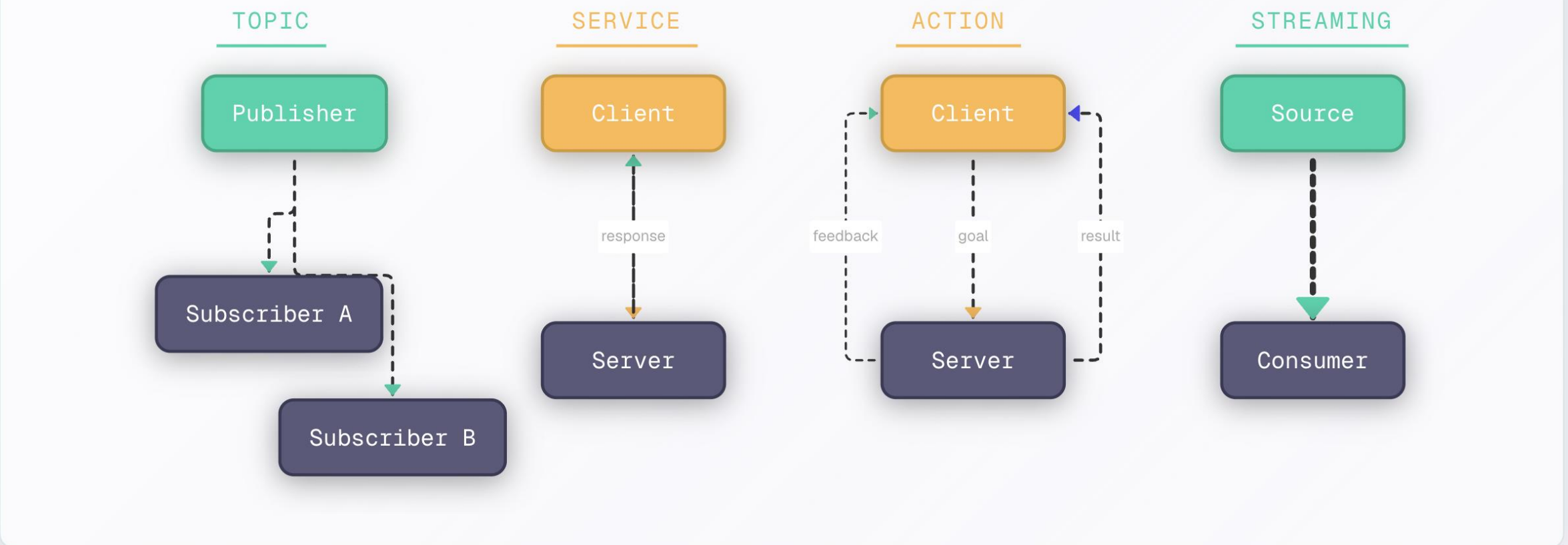
出典: github.com/enactic (OpenArm勉強会資料 “OpenArm 2.0の OSS repos” より)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Hands-on：dora-rs に触れてみる（Google Colab）

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

dora-rs のホームページより



https://dora-rs.ai/

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

LeRobot は Hugging Face が方向を決め、実装の多くをコミュニティの PR が担う

学習ライブラリの層の代表として、企業が主導しコミュニティが育てる LeRobot を見ます。

2024.5
公開 (Rémi Cadène ら)
GitHub トレンド1位にも

27.5k
GitHub stars / 5.7k forks
273 contributors

77,000+
Hub 上の LeRobot 形式データセット
(+ 27,000 モデル)

19,000+
Discord メンバー
(2025.6 時点 1万人 → 2倍)

中身：データ収集 → 学習 → 評価を1ライブラリで

- LeRobotDataset v3.0（Parquet + 動画, Hub でストリーミング）
- ポリシー：ACT, Diffusion, $\pi 0$/$\pi 0.5$, SmolVLA, GR00T N1.7, X-VLA, HIL-SERL …
- ロボット / テレオペ / カメラのドライバ（SO-101, Koch, OpenArm, Reachy 2, G1 …）
- lerobot-record / -train / -eval の CLI、非同期推論サーバ、Hub 連携
- Apache-2.0。v0.3.2 (2025.8) → v0.4 (2025.10) → v0.6.1 (2026.8, 最新)

運営：企業の製品戦略 + 外からの PR

- HF の LeRobot チーム（S. Palma, M. Aractingi, P. Kooijmans, A. Zouitine, T. Wolf ら）がレビュー・マージ
- 方向性は企業が決める。だが実装の多くは外部（研究者・論文著者）からの PR
- HF の「open physical AI」戦略：Pollen Robotics 買収 (2025.4)、SO-101 / Reachy Mini / Microduck とハードも安価にオープン化 → ライブラリの利用者が増える
- Worldwide Hackathon (2025.6)：100拠点超・3,000人

出典: github.com/huggingface/lerobot, pypi.org/project/lerobot, huggingface.co/blog/lerobot-release-v060, huggingface.co/datasets?other=LeRobot, discord.com/invite/q8Dzzpym3f (2026.9.22 時点)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

LeRobot のポリシーはPR を通して追加されている.

載れば lerobot-train で誰でも再現・比較できるようになる.

ポリシー	元の論文 / 手法	実装者	PR / 時期
ACT / Diffusion / TDMPC	ALOHA, Diffusion Policy, TD-MPC	HF コアチーム（初期実装）	2024.5 公開時
VQ-BeT	Lee et al. 2024	論文著者 @jayLEE0301（外部）	PR #166：2024.5 → 6 merge、100 commits
π0 / π0-FAST / π0.5	Physical Intelligence	HF（JAX → PyTorch 移植）	2025.2 (PR #921 ほか) / π0.5 PR #1910
HIL-SERL（実機 RL）	Luo et al. 2024	HF (M. Aractingi) + 外部協力者	PR #565：2024.12 → 2025.6
RTC (Real-Time Chunking)	Physical Intelligence 2025	外部 @helper2424	PR #1698（推論時の手法だけを実装）
X-VLA	ICLR 2026	HF (@jadechoghari)	PR #2405, v0.4.3 (2026.1)
EO-1 / MolmoAct2 / WALL-OSS	各論文	論文著者ら（外部：@HaomingSong, @hq-fang (Ai2), @wut19）	PR #3403 / #3604 / #2593
Policy plugin 機構	—	外部 @danielsanjosepro	PR #2308：2025.10 → 12 merge

- ポリシーだけでなく、Robometer や TopReward のような報酬モデル、新しいベンチマークも同じ経路で取り込まれている

出典: github.com/huggingface/lerobot (README, pulls 166/565/921/1698/2308/2405/2593/3403/3604), huggingface.co/blog/lerobot-release-v043 / v060

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

LeRobot の PR は大きくても小さくても同じ手順で進み、レビューで直されて merge される

PR は提出して終わりではなく、レビューとの会話です。

流れ（CONTRIBUTING.md）

- fork → pre-commit install（ruff 等）→ 変更 → pytest -sv ./tests → upstream/main に rebase → PR テンプレートに沿って説明
- Community Review Policy：「自分の PR を見てもらう前に、他の人の open PR を1つレビューする」
- AI_POLICY.md：AI 利用は歓迎。ただし大きく使ったら開示し、責任は提出者にある
- 現状 open PR 約520 / open issue 約370。レビュー待ちは普通（数日〜数ヶ月）
- レビューは HF チーム + Copilot bot + 他のコントリビュータ

事例：PR #166「Add VQ-BeT」(2024)

- 100 commits、3回の “changes requested”、約40のインラインコメント
- メンテナ (A. Soare) の要求：“Go minimalist”（config で有効化できない分岐は消す）、“Use the config instead of many kwargs”、“Favor full words over abbreviations: embd → embed”、3つの MLP クラスを1つに、docstring と次元の説明
- 著者は2週間で対応 →「Ready to go! Thanks for all your hard work」で merge
- → 求められるのは「動く」だけでなく「読める・いじれる」コード

- 私の 3 本：#987 依存関係の修正（2 日で merge）、#3410 typo（当日）、#3656 例外処理（2 ヶ月、bot と他の contributor がレビュー）。4 章で中身を見ます

出典: github.com/huggingface/lerobot/blob/main/CONTRIBUTING.md, AI_POLICY.md, pull/166, pull/987, pull/3410, pull/3656

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

LeRobot の評価(LIBERO)の土台の MuJoCo も OSS

ベンチマーク LIBERO は robosuite (MuJoCo) 上で動き、LeRobot から lerobot-eval で回せます。

LIBERO と LeRobot

- LIBERO (Liu et al., NeurIPS 2023)：5 スイート 130 タスク。標準の評価は Spatial / Object / Goal / Long の 4 スイート × 10 タスク × 10 エピソード = 400 回
- LeRobot：pip install -e ".[libero]" → lerobot-eval --env.type=libero --env.task=libero_spatial,libero_object,libero_goal,libero_10
- lerobot/pi05_libero_finetuned は平均 97.5%（OpenPI 版 96.85%）。学習用データセット lerobot/libero は 1,693 エピソード
- Meta-World、RoboTwin 2.0、RoboCasa365、LIBERO-plus も同じ入口（docs の Benchmarks）
- 私の MINERVA (arXiv:2609.03715) も LIBERO で評価。シミュレータがあるから小さなモデルの比較ができる

年	MuJoCo の出来事
2012	Emo Todorov (UW) が開発。Roboti LLC で商用販売
2021.10	Google DeepMind が買収し、無償化
2022.5	GitHub で Apache-2.0 として公開
2023.10	MuJoCo 3.0 / MJX (JAX, GPU)
2025.3	MuJoCo Warp（NVIDIA + DeepMind、Newton）
2025.9	mjlab 公開（Isaac Lab の API × MuJoCo Warp）

他の OSS シミュレータ：Isaac Lab (BSD-3, NVIDIA)、Genesis (Apache-2.0)、Gazebo (Apache-2.0, ROS 統合)。Isaac Sim はソース公開だが外部 PR は受け付けず、「オープン」にも段階がある（3 章）

出典: huggingface.co/docs/lerobot/libero, arxiv.org/abs/2306.03310, deepmind.google/blog/open-sourcing-mujoco, github.com/mujocolab/mjlab

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

シミュレータは、実機より速く・安く・安全に「試す」ための基盤

Physical AI の学習・評価・データ生成は、多くがまずシミュレーションで回ります。

① 学習する

GPU で数千の環境を並列に動かし、強化学習で方策を学ぶ

例：legged_gym → MEVIUS の歩行

② 評価する

同じ条件で何百回でも試せるので、手法を公平に比べられる

例：LIBERO、SimplerEnv、ManiSkill

③ データを作る

合成データやシム内テレオペで、高価な実機データを補う

例：GR00T の合成データ、RoboCasa

④ 安全に試す

壊れない・危なくない環境で、制御やシステム全体を先に確かめる

例：ROS 2 + Gazebo、MuJoCo + dora

ただしシミュレータは現実の近似。

出典: github.com/leggedrobotics/legged_gym, huggingface.co/docs/lerobot/libero, arxiv.org/abs/2405.05941 (SimplerEnv), robocasa.ai

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

sim2real ギャップは、ランダム化と同定で埋める

シミュレーションで動いた方策が、実機でもそのまま動くとは限りません。

ずれの原因

- 摩擦・接触のモデル化
- モータの遅れ・バックラッシ
- センサのノイズと遅延
- 見た目（照明・質感）

埋め方

- ドメインランダマイゼーション：摩擦・質量・遅延をわざとばらつかせて学ぶ
- システム同定：実機を測り、シムのパラメータを合わせる
- Real2Sim：実環境をスキャンしてシムに再現する

- 例：legged_gym (ETH) で学習した歩行を MEVIUS の実機へ。
- SimplerEnv：シムでの評価が実機の成績と相関するかを検証（arXiv:2405.05941）

出典: arxiv.org/abs/1703.06907 (Domain Randomization), github.com/leggedrobotics/legged_gym, arxiv.org/abs/2409.14721 (MEVIUS), arxiv.org/abs/2405.05941 (SimplerEnv)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

3. ライセンスの話 — Open Source と Open Weight

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

ライセンスの違いは、「使う側に何を求めるか」

公開するなら LICENSE ファイルを置くように心がけよう.

区分	ライセンス	できること / 求められること	採用例（ロボティクス）
寛容型	MIT / BSD-3	改変・商用利用・再配布自由。著作権表示のみ	PyTorch (BSD-3), OpenVLA (MIT), MEVIUS (MIT)
寛容型+特許	Apache-2.0	MIT相当 + 明示的な特許許諾 + NOTICE ファイル	ROS 2, MuJoCo, LeRobot, openpi, dora-rs, OpenArm SW
弱いコピーレフト	LGPL / MPL-2.0	ライブラリ/ファイル単位で改変部分の公開が必要	Qt (LGPL), Firefox (MPL)
強いコピーレフト	GPL-3.0 / GPL-2.0	派生物全体を同ライセンスで公開	Linux (GPLv2), Git
ハードウェア	CERN-OHL-2 P / W / S	P≈Apache, W≈LGPL, S≈GPL（設計ファイルの共有義務の強さ）	OpenArm HW (S), YUBI (W)
ハードウェア	CC BY / CC BY-SA 4.0	帰属表示 / 同条件共有。OSHWA も許容	多くの3Dプリント系
非OSS	CC BY-NC / 研究用限定	商用利用禁止 → OSI/OSHWA 定義を満たさない	一部データセット/モデル など

出典: opensource.org/osd, ohwr.org/cern_ohl, oshwa.org/definition, 各リポジトリの LICENSE

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OSI の定義では、重みだけの公開は Open Weight であって Open Source AI ではない

「重みを公開した＝オープンソース」と言われがちです。OSI は 2024 年 10 月 28 日に Open Source AI Definition 1.0 を公開し、線を引きました。

Data Information

学習データの出所・選別・前処理を、熟練者が同等のシステムを再構築できる詳細さで公開

Code

学習・推論・データ処理を含む完全なコード

Parameters

重み（パラメータ）を OSI 承認相当の条件で提供

モデル	重み	コード	データ	利用制限	分類
OLMo 2 (AI2)	Apache-2.0	公開	Dolma 公開	なし	Open Source AI
Pythia (EleutherAI)	Apache-2.0	公開	The Pile	なし	Open Source AI
Llama 3/4 (Meta)	Llama License	推論のみ	非公開	AUP, MAU>7億は要許諾	Open Weight
Qwen / DeepSeek	Apache-2.0 / MIT	推論のみ	非公開	なし	Open Weight
gpt-oss (OpenAI, 2025.8)	Apache-2.0	推論のみ	非公開	なし	Open Weight
Gemma (Google)	Gemma Terms	推論のみ	非公開	利用規約あり	Open Weight

出典: opensource.org/ai/open-source-ai-definition, opensource.org/blog/metas-llama-license-is-still-not-open-source, allenai.org/blog/olmo2

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

VLA でも「SOTA は公開されない、データはほぼ出ない」という LLM と同じ構図が起きている

ロボット基盤モデル (VLA) を重み・コード・学習データで見ると、開き方の幅は大きく違います。

モデル	主体 / 時期	重み	コード	学習データ	備考
SmolVLA (450M)	Hugging Face LeRobot / 2025.6	Apache-2.0	学習+推論	公開（コミュニティ481データセット, 22.9k ep.）	CPU/1GPUで動く。完全オープンに近い
OpenVLA (7B)	Stanford 他 / 2024.6	MIT	学習+推論	Open X-Embodiment (CC BY 4.0)	OFT で fine-tune 手法も公開
π0 / π0.5 (openpi)	Physical Intelligence / 2025.2, 9	Apache-2.0	推論+fine-tune	非公開（10k+時間, 自社収集）	subtask 予測など一部は未公開
GR00T N1→N1.7	NVIDIA / 2025.3–2026.4	NVIDIA Open Model License	Apache-2.0	合成データは公開、実データ一部	商用可だが独自ライセンス
X-VLA (0.9B)	ICLR 2026	公開	公開	DROID + RoboMIND + AgiBot（一部非公開）	LeRobot に統合
π*0.6 / π0.7	Physical Intelligence / 2025.11, 26.4	非公開	—	非公開	論文・ブログのみ
Gemini Robotics	Google DeepMind / 2025	非公開 (On-Device は限定)	—	非公開	API/SDK 限定
Helix / Optimus	Figure / Tesla	非公開	—	非公開	完全クローズド

出典: huggingface.co/blog/smolvla, github.com/openvla/openvla, github.com/Physical-Intelligence/openpi, huggingface.co/blog/nvidia/gr00t-n1-7, pi.website/blog

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

π0.5 は重みとコードが公開されたが、データと論文の核心は出ていない

openpi は 2025.9 に π0.5 の重みを公開しましたが、論文の全部が入っているわけではありません。

公開されているもの

- 重み：pi05_base / pi05_droid / pi05_libero（2025.9.8）
- コード：PyTorch/JAX の推論・fine-tune スクリプト (Apache-2.0)
- LeRobot への移植 (lerobot/pi05_base)
- → 手元のロボットで fine-tune して動かすことは可能

公開されていないもの

- 事前学習データ（10k+ 時間、モバイルマニピュレーション等）
- 論文の高レベル「subtask 予測」（2段階推論）
- Pi06のRL コンポーネント
- GitHub Issue #664 / #679 / #813「subtask はどこ？」→ 未対応。#791「π0.6 はいつ公開？」→ 回答なし

- それでも openpi 公開の効果は大きい：世界中の研究室が π0 系を baseline に採用（PARC2026 の baseline も π0 / GR00T）
  → 名前とエコシステムが広がる
- 公開して広く使われ、名前が知られる。しかし最新モデルと核心のデータは出さない。企業の OSS 戦略はこう読める

出典: github.com/Physical-Intelligence/openpi (README, issues 664/679/791/813), huggingface.co/lerobot/pi05_base

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

4. OSSの文化 — なぜ企業も個人も貢献するのか

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

企業は「どこを開くか」を設計したうえで、戦略として OSS に参画している

合理的な理由があるから続きます。開くことと稼ぐことは矛盾せず、どこを開くかが戦略です。研究成果をどこまで開くかも同じ問いです。

デファクト標準を取る

ROS (Intrinsic/NVIDIA), MuJoCo, openpi。自社技術が“みんなの前提”になる

産業規格への影響力に近い

エコシステム・採用

外部の開発者が自社製品向けに開発する
OSSメンテナがいる会社に人が集まる

開発コストの分担

Linux、Debian、Kubernetes。競合同士でも土台は共同で維持するほうが安い

例：ffmpeg（動画のエンコード / デコード）

信頼と可視性

コードが見えるから研究・企業が採用しやすい。論文の再現性・引用数

規制・調達要件

公共調達や安全認証でソース公開・監査可能性が求められる

最新・核心は出さない

SOTAモデル/データ/量産ノウハウは非公開。「開く範囲」を設計している

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OSS の貢献者は増え続けていて、今日から加わるのはごく普通のこと

GitHub Octoverse 2025 の数字です。OSS には、ごく普通の開発者の多くが関わっています。

1.8億+
GitHub 開発者数
(2025年に3,600万人増)

11.2億
公開/OSSリポジトリへの
コントリビューション (+13%)

4,320万
月間マージPR数 (+23%)

25.5万
2025年3月の
新規OSS貢献者数 (過去最多)

- 貢献者数が多い OSS：vllm-project/vllm, microsoft/vscode, openai/codex, huggingface/transformers, godotengine/godot — AI 系が急増
- GSoC 2025：参加者の43%が「OSSに貢献したことがなかった」→ 初心者が入る仕組みも
- GitHub 以外にも場はある。Debian は salsa という自前の GitLab を運用している

出典: github.blog (Octoverse 2025), opensource.googleblog.com (GSoC 2025 statistics)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

貢献は 1 行の修正からで十分で、まず出すことが大事

私の最初の貢献は依存関係の1行修正でした。OSSの貢献は「大きな機能追加」だけではありません。

貢献の種類	例	難易度	レビューされる観点
Issue 報告	「このコマンドで落ちる」＋再現手順＋環境	★	再現できるか（最小再現例）
typo / ドキュメント	README の誤り、コマンド例の修正、日本語訳	★	正確さ。英語の巧拙は問われない
依存・ビルド修正	requirements の1行、CI の失敗修正	★★	他環境で壊れないか
小さなバグ修正	境界条件、None チェック	★★	テストがあるか、既存挙動を壊さないか
ノード / パッケージ追加	dora-hub に新しいセンサのノード、rosdistro に自作パッケージ	★★★	インターフェース、ライセンス、メンテ継続性
設計・機能提案	RFC / REP / 議論への参加	★★★★	コミュニティの方向性との整合

- OpenArm 関連は、PR に @k1000dai を入れてもらえれば必ず見ます。「使ってみて困った」という Issue も歓迎です

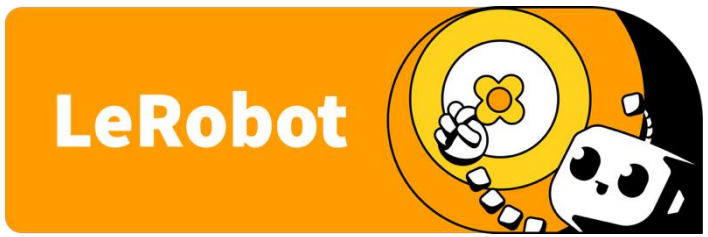
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

実例：私が LeRobot に出した PR

LeRobot に出した PR

1. python-dev → python3-dev https://github.com/huggingface/lerobot/pull/987
2. Typo修正, episode→episodes : https://github.com/huggingface/lerobot/pull/3410
3. Tag errorの解消: https://github.com/huggingface/lerobot/pull/3656

3 本目の PR のやり取りを見てみましょう



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

コミュニティは人の集まりなので、技術以外のルールも守る

されて嬉しいことをして、嫌なことはしない。それでだいたい大丈夫です。

やるべきこと

- CONTRIBUTING.md / Code of Conduct を読む（多くのプロジェクトにある）
- Issue を立てる前に検索する。テンプレートに従う
- PR は小さく、1つの目的に絞る。説明に「なぜ」を書く
- DCO (git commit -s) や CLA を求められたら従う

避けたいこと

- 動作確認していない大きなPR、AI生成コードの無検証投稿
- 「早く見て」と催促する（メンテナはボランティアのことが多い）
- ライセンス非互換なコードのコピー（GPL→MIT など）
- Issue で他人の環境を決めつける

最近の話題：生成AIとOSS

- Debian は 2026.8 の GR で「生成AIの責任ある利用」を採択 — 禁止も推奨もせず、ツールに関わらず同じ品質基準を適用
- dora-rs 1.0 は「AI エージェントがコードを生成し、人間が方向付けとマージの門番」と明記。curl などは低品質な AI 報告に悩んでいる
- → AIを使うのは自由。ただし「自分が理解し、検証したもの」だけを出す
- AI で PR を出すコストだけが下がり、レビューのコストとの非対称が問題になっている

出典: debian.org/vote/2026/vote_002, github.com/dora-rs/dora README

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

5. Open Source Hardware

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OSHW は設計ファイルを公開し、誰でも作って売れるようにしたハードウェア

ソフトと違って「作るコスト」が残りますが、完成品が安く販売されていることも多い。(so101, openarm等)

OSHWA（オープンソースハードウェア協会）の定義、要点

- 設計ファイル（CAD, 回路図, BOM）を、難読化せず公開
- 派生物の作成・製造・販売を許可する
- 必要なソフトウェアも OSS で（またはインターフェースを公開）
- 個人・用途による差別をしない（非商用限定はNG）
- OSHWA 認証：要件を満たすと UID（例 us001095）が付く

ライセンス

- CERN-OHL v2 (2020, OSI承認)：P (Permissive) / W (Weakly reciprocal) / S (Strongly reciprocal)
- CC BY-SA 4.0 も広く使われる。OpenArm HW: CERN-OHL-S-2.0、YUBI: CERN-OHL-W-2.0、SO-101 / Koch: Apache-2.0

- ソフトとハードでライセンスが違うことが多い → LICENSE を両方確認

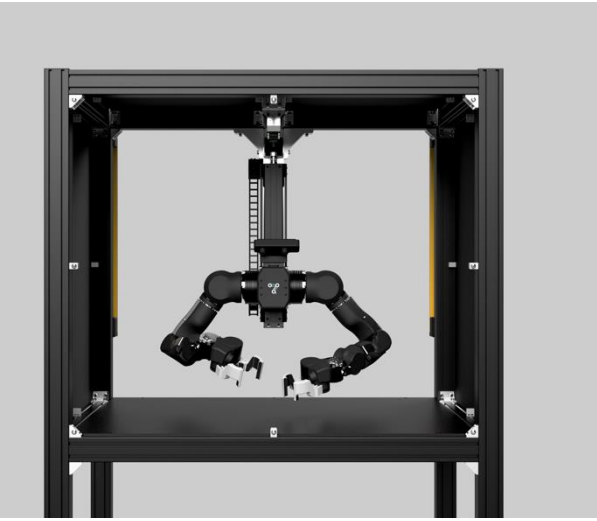
- ソフトとの違い：clone しても手元に物はない。部品調達・加工・組立のハードルが残る（ハードルを下げるサービスは後半で）
- 逆に、ハードを開くと「同じ物理環境」を世界中で再現できる。データとモデルに互換性が生まれる（SO-100 → SmolVLA）

出典: oshwa.org/definition, certification.oshwa.org, ohwr.org/cern_ohl

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OpenArm と SO-101、価値は「みんなが同じアームを持てる」こと

$6,500 の OpenArm (Enactic) と $122 の SO-101 (TheRobotStudio × Hugging Face)。



OpenArm

- 7DoF 双腕, 可搬 4.1kg
- $6,500 / 双腕一式
- CERN-OHL-S + Apache-2.0
- MISUMI フレーム, Damiao モータ, CAN-FD



SO-100 / SO-101

- 5DoF + グリッパ, 3Dプリント
- $122 (follower) / $230 (2本)
- Apache-2.0 (CAD/コード)
- Feetech STS3215 ×6 (秋月 ¥3,200)

- SO-ARM100 リポジトリ ~7.3k stars。SO-101 (2025.4) は組立 20分・$100。
  LeRobot Worldwide Hackathon (2025.6, 44カ国・100拠点超・3,000人) の標準機
- SmolVLA は SO-100 のコミュニティデータだけで事前学習 → 「安いOSHWが普及 → データが集まる → モデルが生まれる」
- OpenArm は「人間サイズ・接触作業」向け。LeRobot ネイティブ対応、Cell / KER と合わせて評価環境ごと公開
- LeKiwi (移動台車 + SO-101), XLeRobot ($660〜, IKEAカート + SO-101×2, ~5.5k stars)

出典: github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100, github.com/enactic/openarm, huggingface.co/blog/smolvla, github.com/Vector-Wangel/XLeRobot



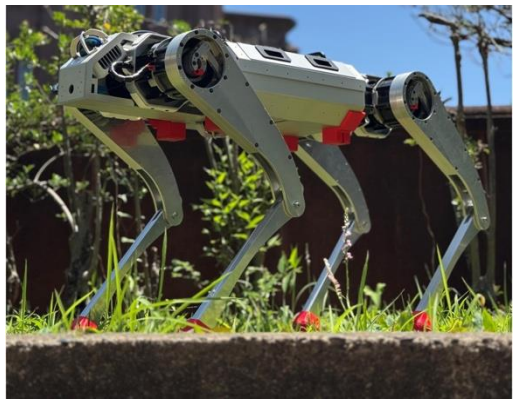
遊びでつくった
OSH 組合せrobot

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

MEVIUS：全部品を EC で買える金属製の OSS 脚ロボット（東大 JSK 河原塚健人先生）

「3Dプリント前提のOSS脚ロボットは脆く大型化しない」→ 板金溶接＋切削で、全部品をECで買えるロボットに。

ロボット	発表	形態	特徴	公開物
MEVIUS	Humanoids 2024 (arXiv:2409.14721)	4脚	全部品を MISUMI meviy 等ECで調達。金属部品10種、CubeMars AK70-10 ×12。総額約180万円(概算)	github.com/haraduka/mevius (MIT)
MEVITA	Humanoids 2025 (arXiv:2508.17684)	2脚	同じ手法で2足。金属部品18種（板金溶接4種）、LiDAR・IMU	github.com/haraduka/mevita
MEVIUS2	IEEE RA-P 2026 (arXiv:2603.22031)	大型4脚	Spot級。LiDAR + HDRカメラ、ハード・ソフト・学習環境をすべて公開	github.com/haraduka/mevius2



- 学習は legged_gym (OSS) で RL → 実機。ハード・ソフト・学習環境を揃えて公開する。
- アールティが「RT-MEVIUS」として製品化（受注生産）→ 大学発OSHWが製品になる例

出典: github.com/haraduka/mevius, haraduka.github.io/mevita-hardware, arxiv.org/abs/2603.22031, newswitch.jp/p/46244, rt-net.jp/products/mevius

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OSHW は「かわいい」二足歩行から産業用テレオペのグローブまで幅が広い

Open Duck Mini / Microduck、YUBI、その他。

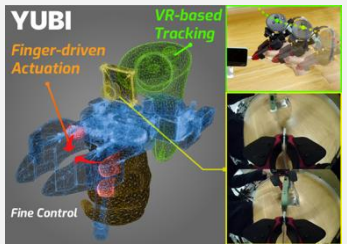
Open Duck Mini → Microduck

- Antoine Pirrone (Pollen Robotics) の Disney BDX 風二足ロボ。Apache-2.0、3Dプリント、BOM $400未満
- MuJoCo で RL 歩行、ONNX ポリシー同梱
- 2026.8 HF + Pollen が製品化「Microduck」$399、初週1万台超の予約



YUBI (Toyota, 2026.6)

- 指駆動テレオペ用グリッパ/グローブ。CERN-OHL-W v2（商用製造可）
- Dynamixel + 3Dプリント。STEP/STL, BOM, 組立手順を公開
- データ 8,434h / 1.20M episodes / 119 タスク (CC BY-SA 4.0)。UR/Franka に載せ替え可



他の注目 OSHW

- ALOHA / Mobile ALOHA (Stanford, ~$20k–32k)
- Berkeley Humanoid Lite (<$5k, 3Dプリント減速機)
- HopeJr ($3k), Reachy Mini ($299〜), K-Bo
- YOU
- AhaRobot : https://arxiv.org/abs/2503.10070

- OSS → 製品（Microduck, RT-MEVIUS）、企業 → OSHW（YUBI, OpenArm）と、様々な関わり方
- CAD だけでなくシミュレーションモデル・学習コード・データをセットで公開しているので、その上に乗って開発を始められる

出典: github.com/apirrone/Open_Duck_Mini, techcrunch.com (2026/08/27), github.com/Toyota/yubi-hw, arxiv.org/abs/2606.10244, lite.berkeley-humanoid.org

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

設計ファイルがあれば、個人でも製造サービスで作れる時代になった

ハードが高くて難しいのは事実ですが、楽をする方法を知っておくのも大事。

とくに 3D プリンタは Bambu Lab を筆頭に格段に使いやすくなった。

工程	サービス	目安の価格・納期	使いどころ
3Dプリント（自宅）	Bambu Lab A1 mini / A1	¥49,800 / ¥68,800 (Combo)	SO-101, Open Duck Mini の部品。PLA+ で十分
3Dプリント（外注）	JLC3DP, DMM.make	$0.30〜・2日 / 最短翌日発送 (即納)	レジン・ナイロン (MJF) の高精度部品
プリント基板	JLCPCB (EasyEDA)	FR-4 5枚 $2・24h製造、配送 2–7営業日	モータドライバ、センサボード。PCBA (実装) も $8〜
金属加工	MISUMI meviy	3D CAD アップロードで即時見積。板金は最短1日出荷	MEVIUS のフレーム、OpenArm のブラケット
電子部品	秋月電子通商, スイッチサイエンス	STS3215 サーボ ¥3,200、国内即納	まずは既製品モジュールで動かす
モータ	Feetech, Dynamixel (Robotis), Damiao, CubeMars	¥3k (STS3215) 〜 ¥7万 (AK70-10)	性能によって値段が大きく変わる部分

出典: jlcpcb.com, misumi.co.jp/news/press_210527, make.dmm.com, akizukidenshi.com (g116312), unolaboratory.com (Bambu Lab 国内価格)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

6. How to continue learning robotics

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

学び続けるコツは「使う → 貢献する → 自分で公開する」のループを回すこと

① 使う

- ROS 2 / dora / MuJoCo / LeRobot をまず動かす
- OSHW（SO-101 等）で実機を持つ
- 公開データ・公開モデルから始める（OXE, SmolVLA, openpi）

② 貢献する

- Issue / typo 修正 / ドキュメント
- ノード・パッケージ・シーンの追加
- データセットの公開 (LeRobot 形式 → HF)
- PR を送る
- 事例を共有する

③ 自分で公開する

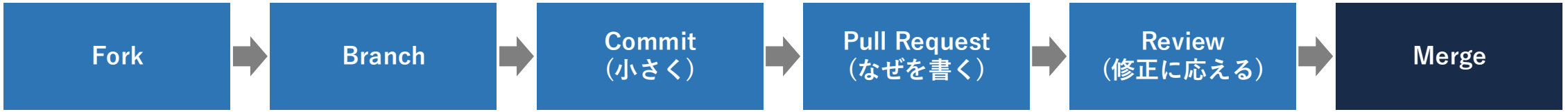
- 研究コードを GitHub + LICENSE で公開
- arXiv + プロジェクトページ + デモ動画
- ハードなら CAD + BOM + 組立手順
- 新しいプロジェクトを始める
- OSH を公開する

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

GitHub での貢献は、1 回経験すれば流れは簡単

Fork から Merge までの流れと、Issue / PR の書き方です。

英語は短く具体的に書けば十分で、テンプレートに従えば形は整います。



Issue の書き方

- タイトル：何が / どうなる（例「dora build fails with uv 0.8 on macOS」）
- 環境：OS, Python, パッケージのバージョン（dora --version）
- 最小再現手順：コマンドとログをそのまま貼る
- 期待した動作 / 実際の動作
- 「good first issue」「help wanted」ラベルを探す

PR を通すコツ

- CONTRIBUTING.md を読む。フォーマッタ / lint / テストを手元で通す
- 1 PR = 1 目的。差分は小さく。関係ない整形変更を混ぜない
- 説明に「なぜ必要か」「どう確認したか」を書く。Issue 番号をリンク
- レビューコメントには素直に対応。議論が必要なら理由を書く

英語は LLM に手伝ってもらえばよい

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

やってみよう!

https://github.com/matsuolab/pai-2026-advance-oss-lecture

ここに今回の講義用のレポジトリを作成しました.

これのReadmeやcontribute.mdを見ながら実際にPull Requestを出すところまでを体験してみましょう.

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Physical AI のコミュニティは日本でも世界でも広がり、Issue 1 本から参加できる

「見ている人」から「作っている人」へ。関わり方は Issue 1 本からで構いません。

LeRobot Worldwide Hackathon	2025.6：44カ国・100拠点超・3,000人。東京会場 Robostadion (秋葉原)、日本チームが4位。 続編 AMD Open Robotics Hackathon
AIRoA (AIロボット協会)	2024.12 設立、理事に松尾豊先生ら。MoMa データセット公開、Physical AI Robot Challenge 2026 (PARC2026) を松尾・岩澤研と主催。YUBI のデータ公開も
ROSCon JP	8/4–5 つくば、初の2日開催。ROSCon 2026 Toronto (9/22–24)、OSRA Physical AI SIG (2026.8)
OpenArm	英語が基本。日本語コミュニティも育てたい。X / LinkedIn / ブログでの発信も立派な貢献
arXiv・論文投稿	Physical AI 分野の論文投稿数は急増中。CoRL 2026 の投稿数は昨年の 3 倍

出典: robostadion.com, prtimes.jp (AIRoA), weblab.t.u-tokyo.ac.jp/physical-ai-competition, discourse.openrobotics.org

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

まとめ：OSS は誰でも使えて、誰でも支える側に回れる

1. OSS とは	誰でも・どんな目的でも使い・改変し・再配布できるソフト。Debian（コミュニティ）/ dora（小チーム）/ LeRobot（企業+コミュニティ）/ MuJoCo（企業）と運営は多様
2. ライセンス	MIT / Apache / GPL / CERN-OHL。LLM も VLA も「重み公開 ≠ オープンソース」。SmolVLA は開き、π0.5 は一部、π0.7 は閉じている
3. 文化	企業には開く合理性があり、核心は出さない。個人の貢献は小さくて良い、英語は適当で良い、まず出す
4. OSHW	OpenArm / SO-101 / MEVIUS / Open Duck / YUBI。JLCPCB・meviy・3D プリンタでハードルは下げられる。まず既製品から使ってもよい
5. 学び続ける	使う → 貢献する。世界で使われるものに参画して認められるのは嬉しい。次はあなたが貢献する側に

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

参考リンク

OSS / 運営

- catb.org/esr/writings/cathedral-bazaar (伽藍とバザール), debian.org/devel/constitution, debian.org/social_contract
- github.com/huggingface/lerobot, huggingface.co/docs/lerobot (bring_your_own_policies)
- github.com/dora-rs/dora, dora-rs.ai
- github.com/google-deepmind/mujoco, github.com/mujocolab/mjlab, huggingface.co/docs/lerobot/libero

OpenArm / hands-on

- github.com/enactic/openarm, docs.openarm.dev
- github.com/enactic/dora-openarm-data-collection
- huggingface.co/docs/lerobot/openarm
- OpenArm勉強会資料 (Canva) — 講師

ライセンス / Open Weight

- opensource.org/osd, opensource.org/ai/open-source-ai-definition
- choosealicense.com, ohwr.org/cern_ohl, oshwa.org
- huggingface.co/blog/smolvla, github.com/Physical-Intelligence/openpi
- huggingface.co/blog/nvidia/gr00t-n1-7

OSHW / コミュニティ

- github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100, github.com/haraduka/mevius
- github.com/apirrone/Open_Duck_Mini, github.com/Toyota/yubi-hw
- jlcpcb.com, meviy.misumi-ec.com, akizukidenshi.com
- github.com/jsk-ros-pkg, github.blog (Octoverse 2025), arxiv.org/stats

※ 数値・日付は 2026年9月20日時点の各公式サイト・リポジトリに基づく。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO



松尾・岩澤研究室

MATSUO-IWASAWA LAB UTOKYO

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO